RESUMO DE ESTUDO · HISTOLOGIA · MEDICINA

Histologia do Aparelho Reprodutor Masculino

Testículo, epitélio seminífero e espermatogênese, células de Sertoli e barreira hematotesticular, células de Leydig e controle hormonal, ductos genitais, vesícula seminal, próstata, glândulas bulbouretrais, uretra e pênis

Baseado nos slides da aula *Histologia do Aparelho Reprodutor Masculino* (Profa. Renata Leitão, Departamento de Morfologia). As figuras são as dos slides; o texto foi completado com Junqueira e Carneiro *Histologia Básica* e Ross e Pawlina *Histologia: texto e atlas*. Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões da T137, da T136 e dos compilados sobre a histologia e a fisiologia do aparelho reprodutor masculino, e as perguntas da prova prática saíram das lâminas da gincana e da revisão.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Siga o caminho do espermatozoide: **túbulo seminífero → túbulo reto → rede testicular → ductos eferentes → epidídimo → ducto deferente → ducto ejaculatório → uretra**.
2. No túbulo seminífero, saiba **quem é quem**: espermatogônia, espermatócito, espermátide, Sertoli, mioide e, fora do túbulo, Leydig.
3. Para a prova prática, treine a figura da seção 9: **túbulo seminífero, eferentes, epidídimo, deferente, vesícula seminal e próstata**.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 10), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS

Testículo e túbulos · Sertoli e barreira · Leydig e hormônios · Ductos genitais · Glândulas acessórias · Uretra e pênis

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **O testículo tem dois compartimentos**: os **túbulos seminíferos**, que fazem os espermatozoides, e o **interstício**, com as **células de Leydig**, que fazem a testosterona.
2. **Dentro do túbulo, as células germinativas sobem da base para a luz** conforme amadurecem: espermatogônia na base, espermatócitos no meio, espermátides e espermatozoides perto da luz.
3. **A célula de Sertoli comanda o túbulo**: sustenta e nutre as germinativas, fagocita os restos, secreta fluido, ABP, inibina e AMH, e suas **junções de oclusão** formam a **barreira hematotesticular**.
4. **O espermatozoide sai do testículo imóvel**: é levado passivamente até o epidídimo, onde **amadurece e ganha motilidade**; o ducto deferente, com muscular muito espessa, o expulsa na ejaculação.
5. **O sêmen é quase todo feito pelas glândulas**: a **vesícula seminal** dá a maior parte do volume (frutose), a **próstata** dá citrato, zinco, fosfatase ácida e enzimas, e as **bulbouretrais** dão o muco lubrificante.

SUMÁRIO

1. **Visão geral**
2. **Testículo**: envoltórios e organização
3. **Epitélio seminífero** e espermatogênese
4. **Células de Sertoli** e barreira hematotesticular
5. **Células de Leydig** e controle hormonal
6. **Ductos genitais**
7. **Glândulas acessórias**
8. **Uretra** e pênis
9. **Reconhecer na lâmina**
10. **Revisão final**
11. **Questões** com gabarito comentado

1 Visão geral

EM UMA FRASE

O aparelho reprodutor masculino é formado pelos **testículos**, pelos **ductos genitais**, pelas **glândulas acessórias** e pelo **pênis** (aula). Os testículos produzem **hormônios e espermatozoides**; os ductos e as glândulas produzem as **secreções que transportam os espermatozoides**. O **sêmen** é a soma dos espermatozoides com essas secreções.

Parte	Componentes	Função
Testículos	Túbulos seminíferos e interstício	Espermatozoides e testosterona
Ductos genitais	Túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório	Transporte, maturação e armazenamento
Glândulas acessórias	Vesículas seminais, próstata, bulbouretrais	Plasma seminal
Pênis	Corpos cavernosos, corpo esponjoso e uretra	Cópula e micção

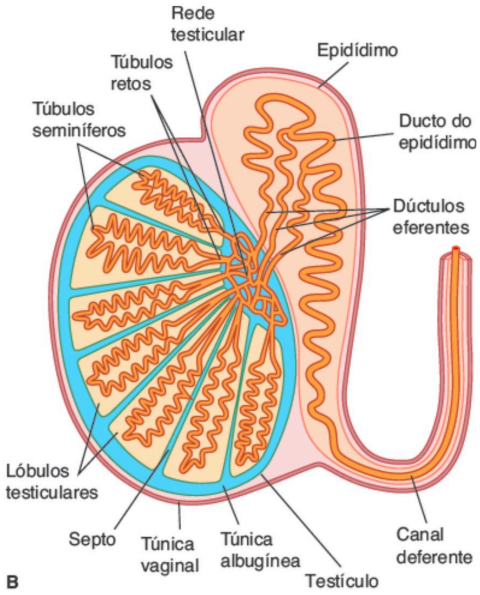


Figura 1. Testículo e epidídimo em esquema (aula): túbulos seminíferos dentro dos lóbulos testiculares, separados por septos; túbulos retos, rede testicular e dúctulos eferentes levando ao ducto do epidídimo, que continua como canal deferente; por fora, a túnica albugínea e a túnica vaginal.

CAI NA PROVA · COMPOSIÇÃO (COMPILADOS)

"O aparelho reprodutor masculino é composto pelos testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis." **Verdadeiro.** "Os testículos servem exclusivamente para a produção hormonal" é **falso**: também produzem os espermatozoides.

2 Testículo: envoltórios e organização

EM UMA FRASE

O testículo fica no escroto, **suspenso na extremidade do funículo espermático** e recoberto pela **túnica vaginal** (aula). Por baixo dela, a **túnica albugínea**, de conjuntivo denso, manda **septos** que dividem o órgão em cerca de 250 **lóbulos**, cada um com 1 a 4 **túbulos seminíferos** enovelados. Entre os túbulos fica o **interstício**.

Estrutura	Como é
Túnica vaginal	Saco de peritônio com lâmina **parietal** (forra o escroto) e **visceral** (cobre o testículo)
Túnica albugínea	Cápsula espessa de **conjuntivo denso**; atrás se espessa no **mediastino testicular**, de onde saem os septos
Túnica vasculosa	Conjuntivo frouxo com vasos, por dentro da albugínea
Lóbulos	~250, separados por **septos incompletos**; 1 a 4 túbulos seminíferos em cada

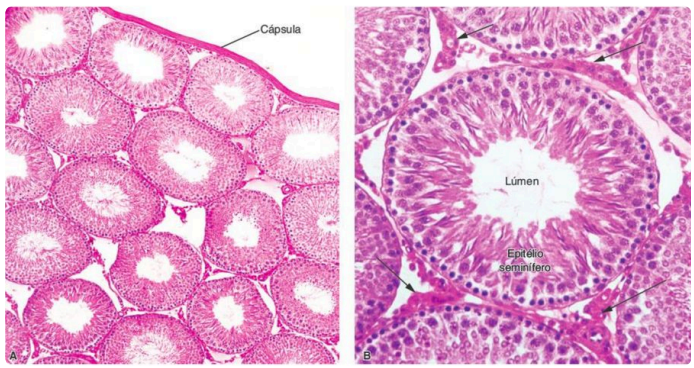


Figura 2. Túbulos seminíferos (aula): A, vários túbulos cortados sob a cápsula (albugínea); B, um túbulo com o epitélio seminífero grosso em volta da luz e, entre os túbulos, o interstício.

Estrutura	Como é
Túbulos seminíferos	**Epitélio seminífero** (“epitélio incomum”, aula) circundado por conjuntivo: lâmina basal, fibroblastos e **células mioides**
Interstício	Conjuntivo frouxo com vasos, linfáticos, nervos e as **células de Leydig**
Mediastino	Onde ficam a **rede testicular** e os túbulos retos

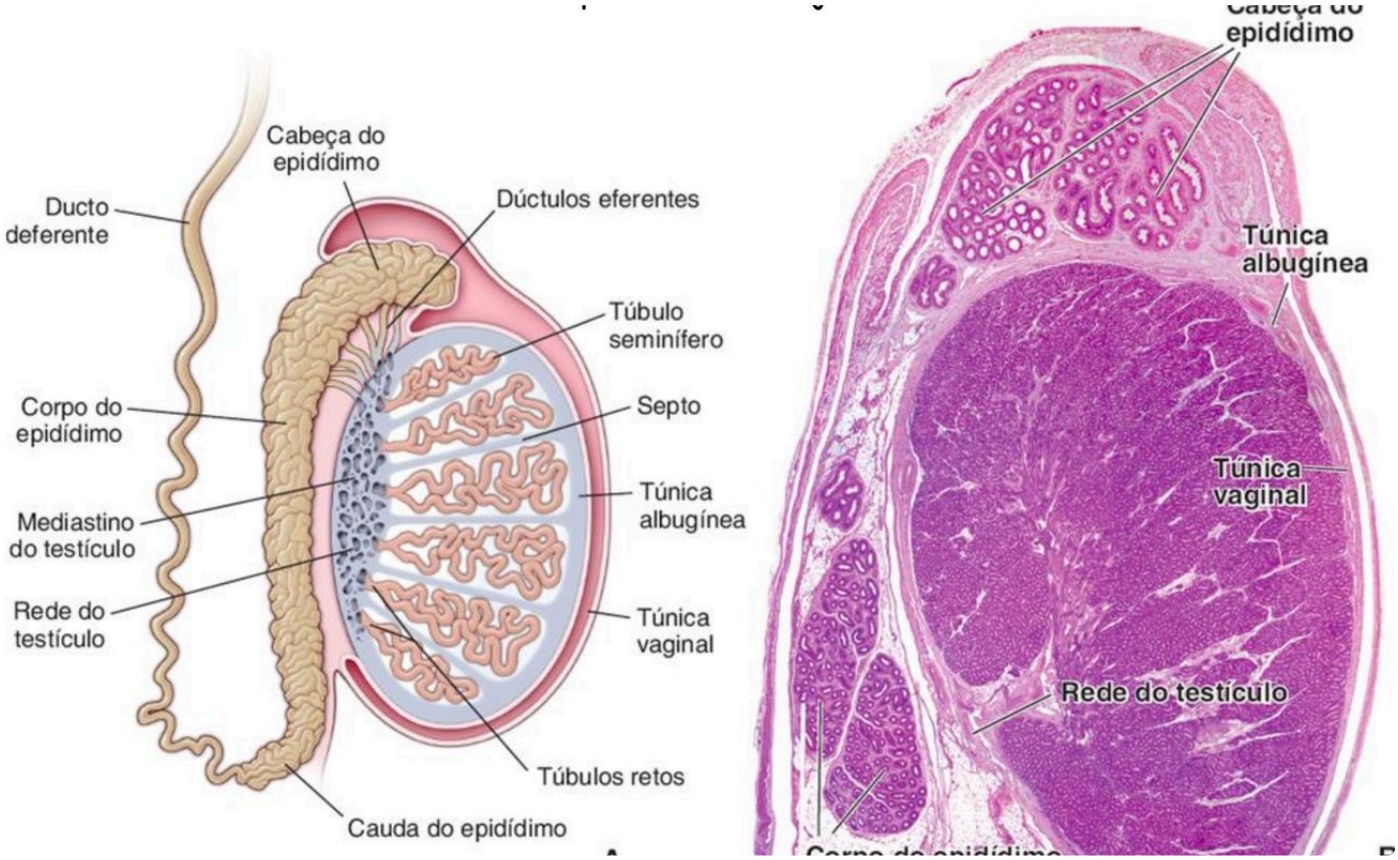


Figura 3. Testículo (aula): no esquema, a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo, os dúctulos eferentes, o ducto deferente, os septos e lóbulos, o mediastino com a rede do testículo e os túbulos retos; no corte, a túnica albugínea, a túnica vaginal, o parênquima cheio de túbulos e a cabeça do epidídimo.

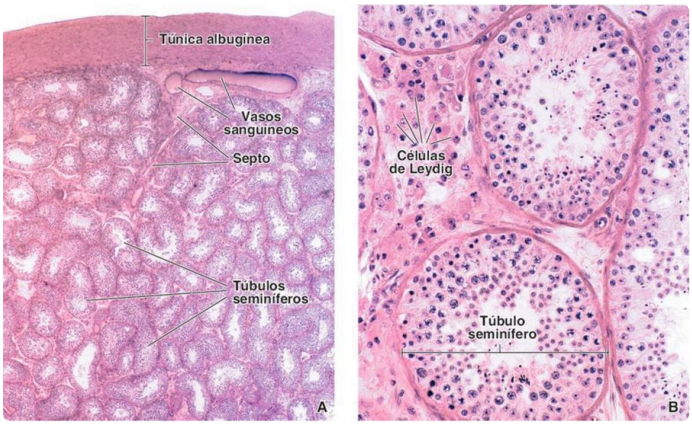


Figura 4. A, a túnica albugínea com vasos sanguíneos e um septo entrando entre os túbulos seminíferos; B, túbulos seminíferos e, no espaço entre eles, as células de Leydig (aula).

CAI NA PROVA · TESTÍCULO (COMPILADOS)

“A túnica albugínea é uma cápsula de tecido conjuntivo denso da qual partem septos incompletos que dividem o testículo em lóbulos.” **Correta.** Os erros da mesma questão: testosterona “produzida pela Sertoli” (é a **Leydig**); túbulo seminífero com epitélio “pseudoestratificado estereociliado” (esse é do epidídimo); testículo formado na parede ventral do abdome (é na **dorsal**). Fotomicrografias: “A, testículo; B, epidídimo; a seta aponta a **túnica albugínea**”. Na cirurgia, a última camada antes da superfície do testículo é a **túnica vaginal** (lâmina visceral).

3 Epitélio seminífero e espermatogênese

EM UMA FRASE

O epitélio seminífero é **complexo e estratificado**: tem as **células de Sertoli**, que vão da base à luz, e as células da **linhagem espermatogênica** em várias fases, que **sobem da lâmina basal para a luz** conforme amadurecem. Por fora fica a lâmina basal com as **células mioides**.

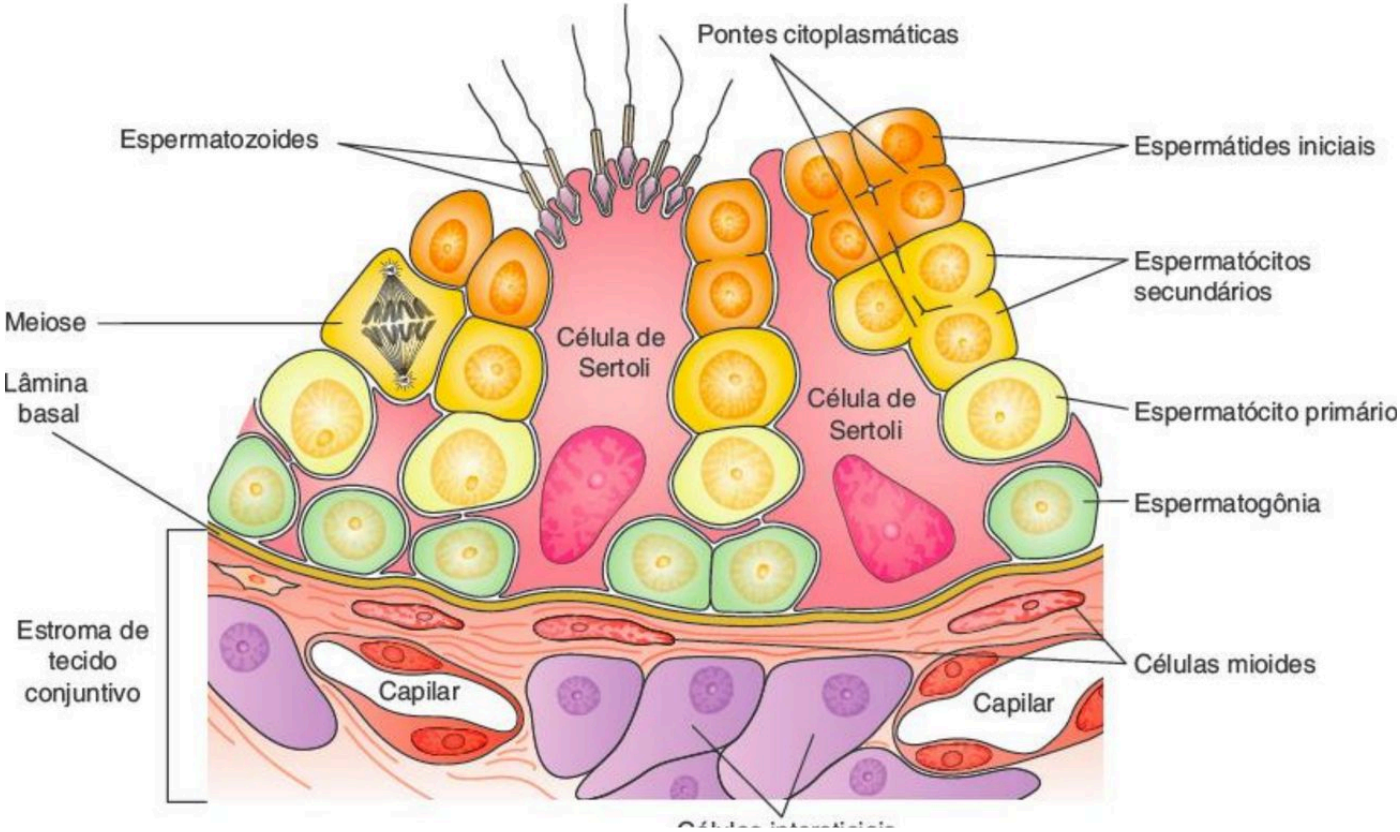
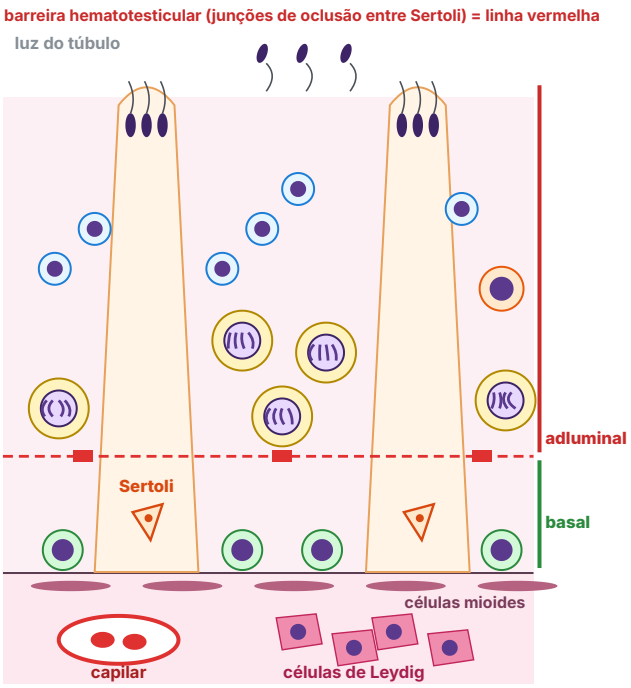


Figura 5. Desenho esquemático do túbulo seminífero (aula): espermatogônias na lâmina basal, espermatócitos primários e secundários (um em meiose), espermátides iniciais e espermatozoides perto da luz, todos encaixados nas células de Sertoli e unidos por pontes citoplasmáticas; fora do túbulo, células mioides, capilares e células intersticiais (de Leydig).



Espermatogônia
2n · na lâmina basal (compartimento basal)
mitoses: tipo A (tronco) e tipo B (vão diferenciar)

Espermatócito primário
2n, DNA duplicado · o maior, cromatina em fios
meiose I longa (~3 semanas): a célula mais vista

Espermatócito secundário
n · meiose II muito rápida
quase nunca aparece no corte

Espermátide
n · pequena, perto da luz
espermiogênese: vira espermatozoide sem dividir

Espermatozoide
liberado na luz (espermiação)
ainda imóvel: ganha motilidade no epidídimo

espermatogônia → espermatócitos = espermatocitogênese + meiose
espermátide → espermatozoide = espermiogênese
as células-filhas ficam unidas por pontes citoplasmáticas

Figura 6. A espermatogênese no epitélio: cada etapa, onde ela fica e a barreira hematotesticular entre os compartimentos basal e adluminal.

Célula	Onde fica	Como é no corte	Divisão
Espermatogônia	Sobre a lâmina basal (compartimento basal)	Pequena, redonda, núcleo escuro	**Mitose**: as de tipo A renovam o estoque; as de tipo B entram em diferenciação
Espermatócito primário	Logo acima, já no compartimento adluminal	**A maior** da linhagem, cromatina em fios (prófase longa): **a mais vista**	**Meiose I**
Espermatócito secundário	Mais acima	Menor; **raro no corte**, porque vive pouco	**Meiose II**, rápida
Espermátide	Perto da luz	Pequena; primeiro redonda, depois com núcleo alongado e escuro	**Não se divide**: sofre espermiogênese
Espermatozoide	Solto na luz (espermiação)	Cabeça escura e flagelo	—

Espermiogênese (aula)

É a transformação da espermátide em espermatozoide, **sem divisão**: formação do **acrossomo** (a partir do complexo de Golgi: grânulo, vesícula e capuz acrossômico), **condensação e alongamento do núcleo**, desenvolvimento do **flagelo** (a partir dos centríolos) com as mitocôndrias em volta da peça intermediária, e perda da maior parte do citoplasma, os **corpos residuais**, que são **fagocitados pelas células de Sertoli**.

O espermatozoide

- **Cabeça** (~5 µm): núcleo condensado coberto pelo acrossomo, com enzimas que abrem caminho na zona pelúcida.
- **Peça intermediária** (~5 µm): mitocôndrias em hélice, a energia do movimento.
- **Peça principal** (~50 µm) e **peça final** (~5 µm): o flagelo.

O ciclo completo, da espermatogônia ao espermatozoide, leva cerca de **dois meses** (~64 dias), e as células-filhas de cada espermatogônia ficam ligadas por **pontes citoplasmáticas**, o que sincroniza a maturação.

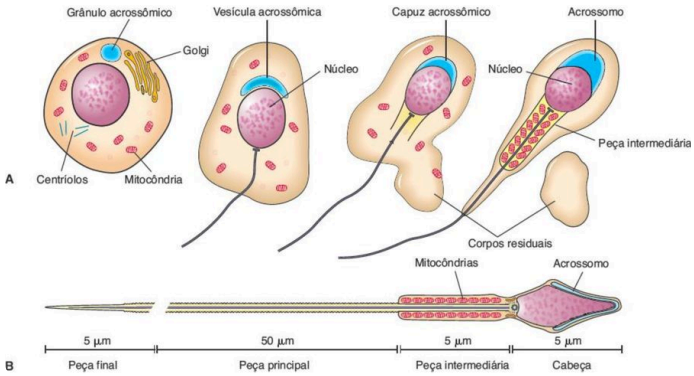


Figura 7. Espermiogênese (aula): A, o grânulo acrossômico nasce do Golgi, vira vesícula e capuz e cobre o núcleo, que se alonga; o flagelo cresce, as mitocôndrias se juntam na peça intermediária e o excesso de citoplasma sai como corpo residual. B, o espermatozoide: cabeça, peça intermediária, peça principal e peça final.

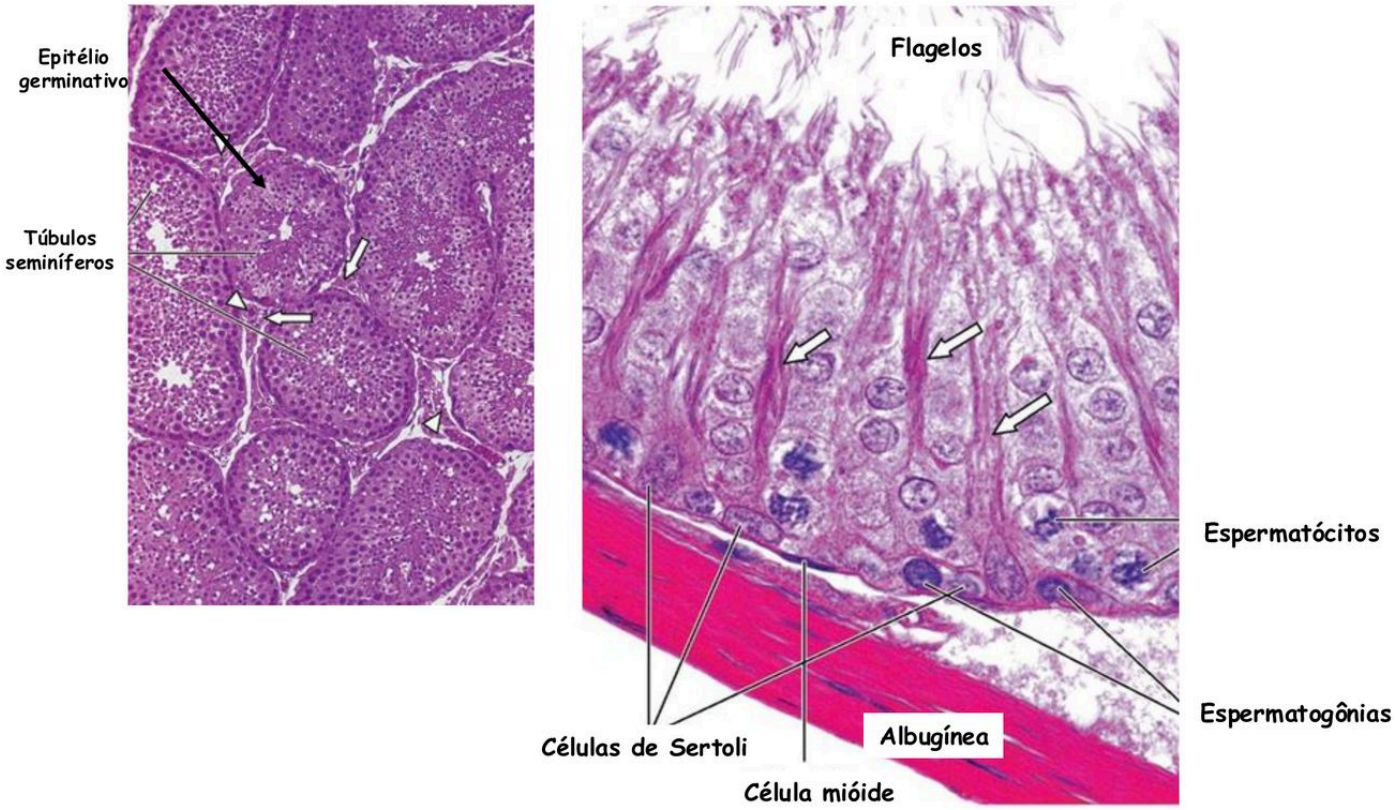


Figura 8. Epitélio germinativo (aula): à esquerda, vários túbulos seminíferos; à direita, o epitélio com as células de Sertoli indo da base à luz, espermatogônias junto à lâmina basal, espermatócitos acima, flagelos na luz e, por fora, a célula mioide e a albugínea.

CAI NA PROVA · EPITÉLIO SEMINÍFERO (T136, COMPILADOS)

"O epitélio seminífero é complexo e estratificado, composto por células de Sertoli e células espermatogênicas em diferentes estágios." **Correta** (T136). Os erros: epitélio "pseudoestratificado só com células espermatogênicas"; Sertoli "cúbicas, restritas à base, que se dividem a vida toda"; "espermátides perto da lâmina basal". Na prática: espermatogônia = **mitose**; espermatócito = **meiose**; espermátide → **espermatozoide** (espermiogênese). "Epitélio constituído por células germinativas e de Sertoli" = **epitélio germinativo**.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · TEMPERATURA E CRIPTORQUIDIA

A espermatogênese precisa de uma temperatura **2 a 3 °C abaixo** da do corpo, mantida pelo escroto (músculo dartos, cremaster e plexo pampiniforme). No testículo que não desceu (**criptorquidia**) o epitélio seminífero se atrofia: **infertilidade** e mais risco de **câncer de testículo**.

4 Células de Sertoli e barreira hematotesticular

EM UMA FRASE

As células de Sertoli são **colunares altas**, apoiadas na lâmina basal e chegando até a luz, com as células germinativas encaixadas nas suas reentrâncias. O núcleo é **claro, triangular ou irregular, com nucléolo evidente**. Depois da puberdade **não se dividem mais**.

Funções (aula)

- **Suporte, proteção e suprimento nutricional** das células germinativas.
- **Fagocitose** dos corpos residuais e das células que degeneram.
- **Secreção do fluido testicular**, que leva os espermatozoides pelos ductos.
- **Proteína ligante de andrógeno (ABP)**: mantém a testosterona alta dentro do túbulo.
- **Barreira hematotesticular.**
- **Hormônio antimülleriano (AMH)**, no embrião: faz regredir os ductos de Müller.
- Também secretam **inibina**, que freia o FSH, e respondem ao **FSH**.

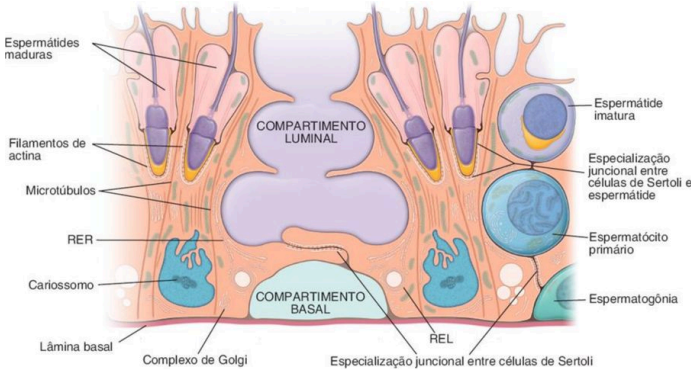


Figura 9. Célula de Sertoli e barreira hematotesticular (aula): as especializações juncionais entre Sertoli vizinhas separam o compartimento basal (espermatogônia) do luminal (espermatócitos e espermátides); a Sertoli tem RER, REL, Golgi, microtúbulos e filamentos de actina que seguram as espermátides.

BARREIRA HEMATOTESTICULAR (AULA)

É formada por **junções oclusivas entre células de Sertoli vizinhas**, que dividem o túbulo em dois compartimentos: o **basal**, com as espermatogônias, em contato com o que vem do sangue, e o **adluminal**, com espermatócitos, espermátides e espermatozoides. Isolados do plasma, eles **dependem das Sertoli** para trocar nutrientes e metabólitos (aula). A barreira esconde do sistema imune as células haploides, que surgem depois da puberdade e têm antígenos "estranhos".

APROFUNDAMENTO · COMO O ESPERMATÓCITO ATRAVESSA

A barreira não é fixa: quando o espermatócito primário sobe, **novas junções se formam abaixo dele antes que as de cima se abram**. Ele passa ao compartimento adluminal sem que a barreira fique aberta. Quem atravessa é o espermatócito **primário**, não o secundário (T137).

CAI NA PROVA · SERTOLI E BARREIRA (T137, T136, COMPILADOS)

"A barreira hematotesticular é formada por **junções de oclusão entre as células de Sertoli**; durante a espermatogênese elas se reorganizam e deixam os **espermatócitos primários** migrarem para o compartimento adluminal" (T137). Os erros: barreira entre Sertoli e mioides; barreira que impede o contato das Leydig com os capilares; barreira feita de lâmina basal e hemidesmossomos. "Complexo juncional entre Sertoli divide o epitélio em compartimentos basal e luminal e isola as células pós-meióticas do sistema imune" (T136). A **ABP** concentra testosterona para a **espermatogênese**, não para a barreira. Sertoli: vão da lâmina basal à luz, nutrem, são **secretoras e fagocíticas** (todas corretas); respondem ao **FSH**, produzem **inibina e ABP**. "Função das células de Sertoli": **manutenção da barreira hematotesticular** (várias vezes). AMH: **Sertoli, depois que a gônada vira testículo** (T137).

5 Células de Leydig e controle hormonal

EM UMA FRASE

As **células de Leydig** (intersticiais) ficam em grupos no **tecido conjuntivo entre os túbulos**, junto aos capilares, e produzem a **testosterona** sob estímulo do **LH**. Não fazem parte do epitélio seminífero.

Como reconhecer

- Células **poliédricas**, em grupos, com **núcleo redondo** e citoplasma **bem acidófilo**.
- Por fazerem **hormônio esteroide**: muito **REL**, mitocôndrias de cristas tubulares e gotículas de lipídio (às vezes cristais de Reinke).

Células mioides

Células achatadas, **contráteis**, em volta da lâmina basal do túbulo, **por fora** do epitélio. Suas contrações ajudam a empurrar o fluido e os espermatozoides, que ainda não nadam.



Figura 10. Epitélio seminífero e células de Leydig (aula): as setas marcam a lâmina basal do túbulo; embaixo, no interstício, as células de Leydig, poliédricas, de citoplasma rosa e núcleo redondo.

Controle hipofisário (aula)

- O hipotálamo libera **GnRH**, que faz a hipófise (*pars distalis*) liberar **LH e FSH**.
- **LH → células de Leydig → testosterona.**
- **FSH → células de Sertoli** → ABP e inibina. A ABP liga a testosterona e a mantém alta no túbulo: andrógeno + FSH sustentam a espermatogênese.
- Retroalimentação negativa: a **testosterona** freia o hipotálamo e a hipófise (LH e FSH); a **inibina** freia o FSH.

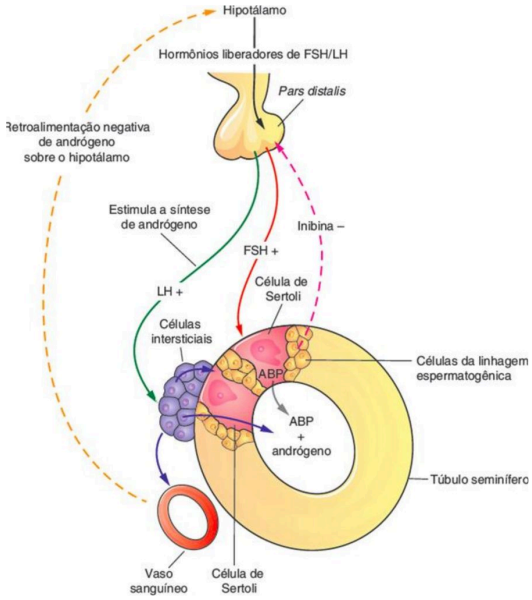


Figura 11. Controle hipofisário do testículo (aula): LH estimula as células intersticiais (Leydig) a fazer andrógeno; FSH age na célula de Sertoli, que faz ABP; o andrógeno com a ABP chega às células da linhagem espermatogênica; testosterona e inibina fazem retroalimentação negativa.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · TESTOSTERONA DE FORA

O uso de testosterona em doses altas (anabolizantes) **baixa o LH e o FSH** pela retroalimentação: as Leydig param, a testosterona **dentro do testículo** cai e a espermatogênese também. Resultado: testículos menores e **infertilidade** (T137).

CAI NA PROVA · LEYDIG E HORMÔNIOS (T137, T136, COMPILADOS)

Leydig: no **interstício entre os túbulos**, produzem **testosterona em resposta ao LH**; não fazem parte do epitélio seminífero. Mioides: **por fora da lâmina basal**, contráteis (T137). "LH – FSH – célula de Leydig – célula de Sertoli" na figura do controle hormonal. A testosterona das Leydig faz **retroalimentação negativa sobre LH e FSH** (T136 e compilados, várias vezes). Leydig com REL e mitocôndrias abundantes, citoplasma eosinofílico: **verdadeiro**.

6 Ductos genitais

EM UMA FRASE

Os espermatozoides saem dos túbulos seminíferos **imóveis** e são levados passivamente pelos ductos **intratesticulares** (túbulos retos, rede testicular, ductos eferentes) até os **extratesticulares** (epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra). No epidídimo eles **amadurecem e ganham motilidade**.

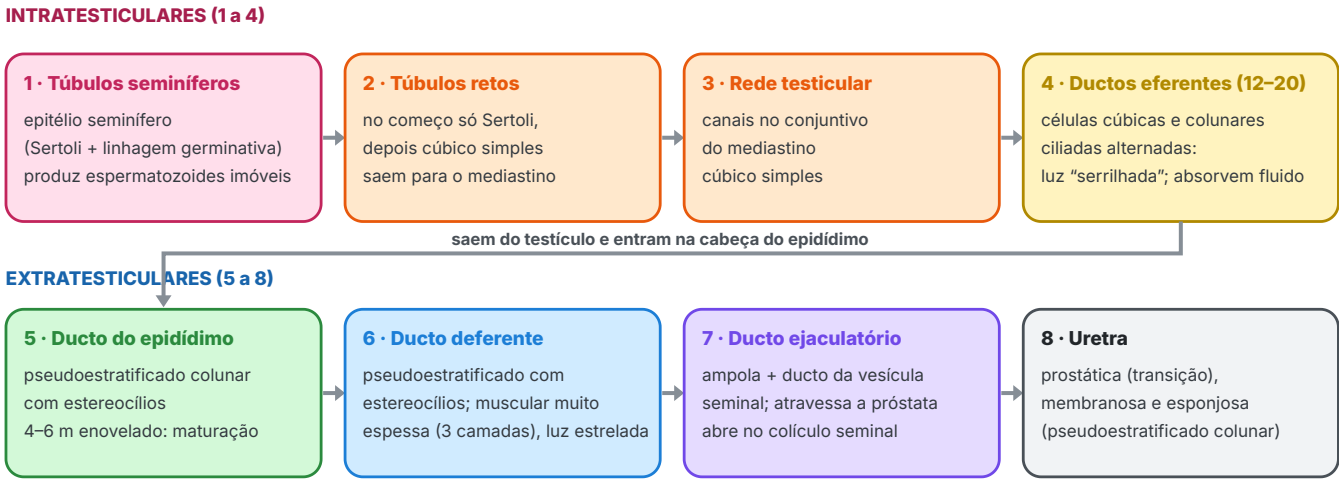


Figura 12. O caminho do espermatozoide e o epitélio de cada ducto.

Ductos intratesticulares (aula)

- **Túbulos retos**: ligam o fim de cada túbulo seminífero à rede testicular. No começo só têm células de Sertoli; depois, epitélio cúbico simples.
- **Rede testicular**: rede de espaços dentro do conjuntivo do **mediastino**, revestida por **epitélio cúbico simples**.
- **Ductos eferentes**: cerca de **12 a 20**, de trajeto enovelado, saem da rede e vão para a cabeça do epidídimo. Epitélio com grupos de células **cúbicas** (absorvem o fluido) alternados com grupos de **colunares ciliadas** (empurram): a luz fica **serrilhada**. Têm uma fina camada de músculo liso.

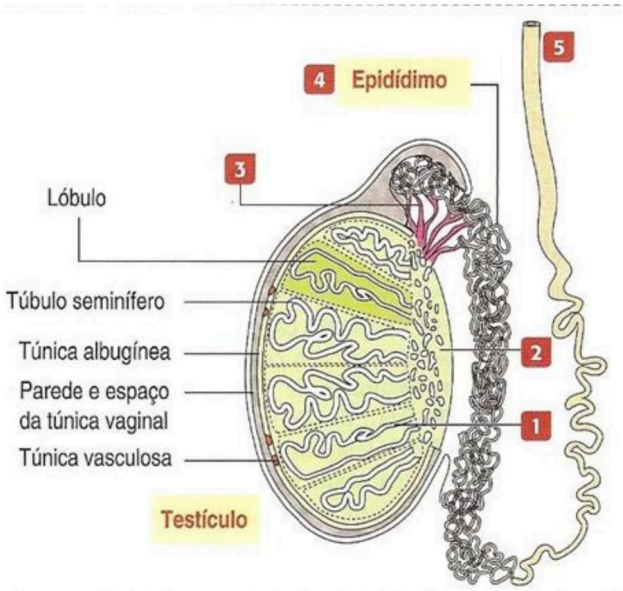


Figura 13. Ductos genitais (aula): 1, túbulos retos; 2, rede testicular; 3, ductos eferentes; 4, epidídimo; 5, ducto deferente; e as túnicas do testículo (albugínea, vaginal e vasculosa).

Epidídimo (aula: lâmina 80)

- Os ductos eferentes confluem num **único ducto do epidídimo**, espiralado (~4 a 6 m), com cabeça, corpo e cauda. No corte, o mesmo ducto aparece **várias vezes**.
- **Epitélio pseudoestratificado cilíndrico (colunar) estereociliado** (aula): **células principais**, altas, com estereocílios, e **células basais**, pequenas, na base.
- As células **absorvem e secretam** (aula): retiram o fluido que sobrou e os restos, e secretam substâncias que fazem a maturação.
- Em volta, **músculo liso**, que aumenta em direção à cauda e faz o peristaltismo; a cauda armazena os espermatozoides.

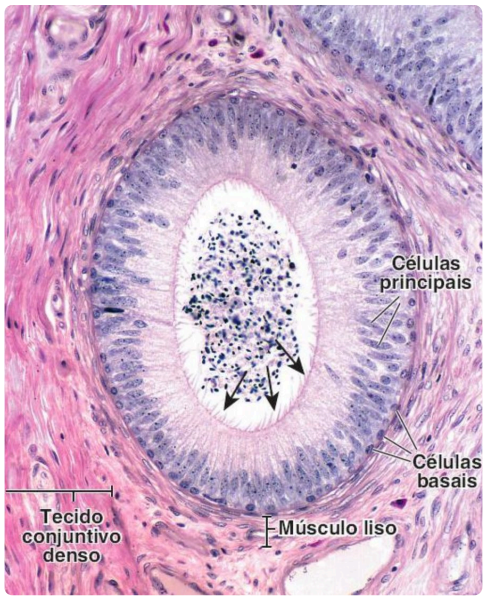


Figura 14. Ducto do epidídimo (aula): epitélio pseudoestratificado com as células principais altas e as células basais, os estereocílios voltados para a luz cheia de espermatozoides, o músculo liso e o conjuntivo em volta.

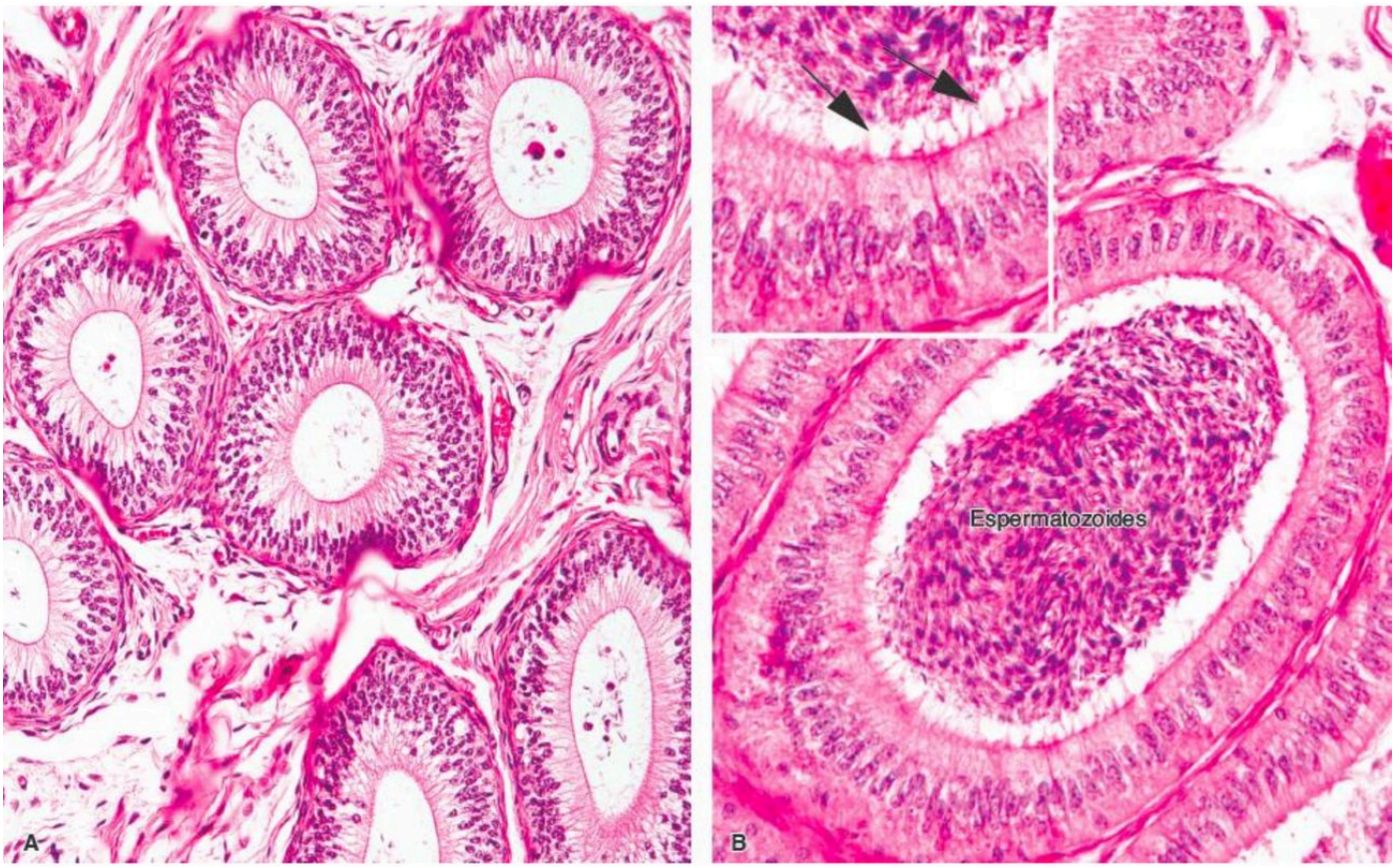


Figura 15. Epidídimo, lâmina 80 (aula): A, o mesmo ducto cortado várias vezes, com luz redonda e lisa e epitélio alto; B, em detalhe, os estereocílios (setas) e a luz cheia de espermatozoides.

Ducto deferente (aula: lâmina 27)

- Tubo muscular contínuo com o ducto do epidídimo; é o **principal componente do funículo espermático**.
- Epitélio **pseudoestratificado cilíndrico estereociliado**, como o do epidídimo.
- Lâmina própria de conjuntivo **rico em fibras elásticas**.
- **Muscular muito espessa**: **longitudinal interna, circular média e longitudinal externa** (aula). Ela se contrai na fixação e deixa a **luz estrelada**. Por fora, adventícia.
- Termina na **ampola**, dilatada, que se junta ao ducto da vesícula seminal: **ampola + ducto excretor da vesícula seminal = ducto ejaculatório** (aula).

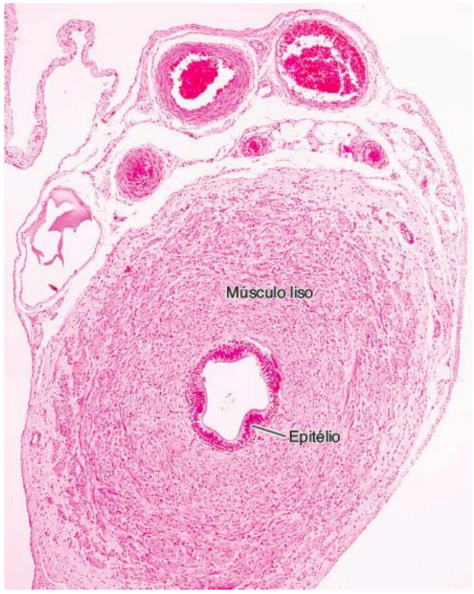


Figura 16. Ducto deferente (aula): a luz pequena e pregueada com o epitélio, envolvida por uma camada muito grossa de músculo liso; em cima, vasos do funículo espermático.

Ducto ejaculatório (aula)

Cada vesícula seminal se une ao deferente do mesmo lado e forma o **ducto ejaculatório**, que atravessa a próstata e se abre na **parede posterior da uretra prostática**, no colículo seminal. Epitélio simples ou pseudoestratificado colunar, **sem camada muscular própria**: o músculo da próstata faz esse papel.

Funículo espermático (aula)

Além do ducto deferente, contém a **artéria testicular**, pequenas artérias do deferente e do cremaster, o **plexo pampiniforme**, vasos linfáticos, fibras simpáticas e o ramo genital do nervo genitofemoral. A **vasectomia** (deferentectomia) corta e liga o ducto deferente no escroto.

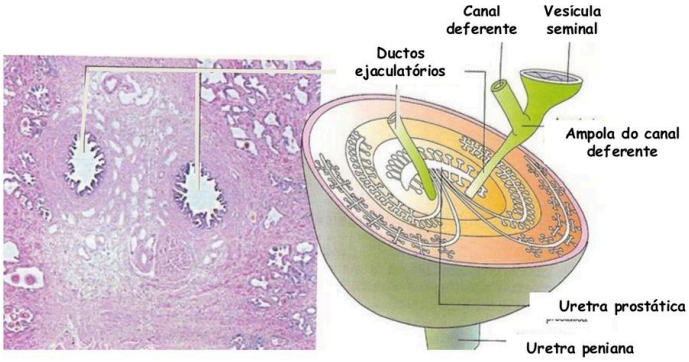


Figura 17. Ductos ejaculatórios (aula): no corte, os dois ductos atravessando a próstata; no esquema, o canal deferente com a ampola e a vesícula seminal formando o ducto ejaculatório, que se abre na uretra prostática.

APROFUNDAMENTO · DE ONDE VEM CADA DUCTO

Túbulos seminíferos, túbulos retos e rede: cordões sexuais da gônada. **Ductos eferentes**: túbulos mesonéfricos. **Epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal e ducto ejaculatório**: **ducto mesonéfrico (de Wolff)**, mantido pela testosterona. **Próstata e bulbouretrais**: brotos do **endoderma do seio urogenital** (uretra). Os ductos de Müller regridem pelo AMH das Sertoli.

CAI NA PROVA · DUCTOS (T137, T136, COMPILADOS)

O trajeto do túbulo seminífero ao epidídimo é **passivo**, e a passagem do testículo para o epidídimo é feita pelos **dúctulos eferentes** (T137; caiu mais três vezes). Motilidade própria: **epidídimo** (T136). Ducto deferente: **epitélio colunar pseudoestratificado, como o do epidídimo** (T136); **pseudoestratificado cilíndrico estereociliado**, com muscular espessa (não “estreita” nem “só circular”). Último ducto antes da uretra: **ducto ejaculador**. Vesícula seminal vem do **ducto mesonéfrico**.

7 Glândulas acessórias

EM UMA FRASE

As **vesículas seminais**, a **próstata** e as **glândulas bulbouretrais** fazem quase todo o volume do sêmen. As três dependem da testosterona.

Vesícula seminal

- Dois tubos muito enovelados atrás da bexiga; o ducto de cada uma se junta à ampola do deferente.
- Mucosa com **pregas finas e ramificadas** (aspecto de "favo de mel"), epitélio **pseudoestratificado colunar** ou cúbico, cheio de grânulos de secreção; em volta, músculo liso.
- Secreção viscosa e amarelada, rica em **frutose** (a energia dos espermatozoides), prostaglandinas e proteínas da coagulação do sêmen.
- Dá **a maior parte do volume do sêmen** (cerca de 70%). Por isso o volume ejaculado quase não muda depois da vasectomia.

Glândulas bulbouretrais (de Cowper) (aula)

- Situam-se na **porção membranosa da uretra**, no diafragma urogenital; os ductos abrem na uretra esponjosa.
- Túbuloalveolares, revestidas por **epitélio cúbico simples secretor de muco**, que age como **lubrificante** antes da ejaculação.

Próstata (aula: lâmina 62)

- Conjunto de **30 a 50 glândulas túbuloalveolares ramificadas** em torno da **uretra prostática**, onde os ductos se abrem.
- Epitélio **cilíndrico simples** (às vezes pseudoestratificado), com **pregas** que entram na luz.
- **Estroma fibromuscular** rico em **músculo liso e fibras elásticas**; a parte glandular é cerca de **2/3** do órgão e o outro **1/3 é fibromuscular** (aula).
- Envolvida por uma **cápsula fibroelástica rica em músculo liso**.
- **Concreções prostáticas** (corpos amiláceos ou calcoforitos): corpos esféricos e lamelados de **glicoproteínas** na luz das glândulas, que podem calcificar e **aumentam com a idade**.
- Secreções (aula): **citrato** (fonte de energia), **fibrinolisina** (anticoagulante, liquefaz o sêmen e ajuda a mobilidade), cálcio, **zinco**, **fosfatase ácida** e PSA.

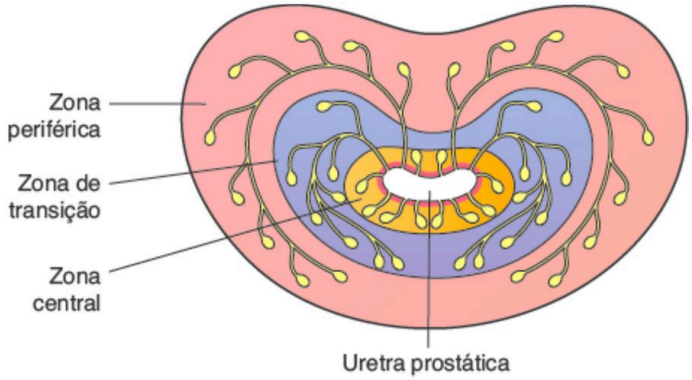


Figura 18. Zonas da próstata (aula): a zona periférica, maior e por fora; a zona de transição, em volta da uretra prostática; e a zona central, ao redor dos ductos ejaculatórios.

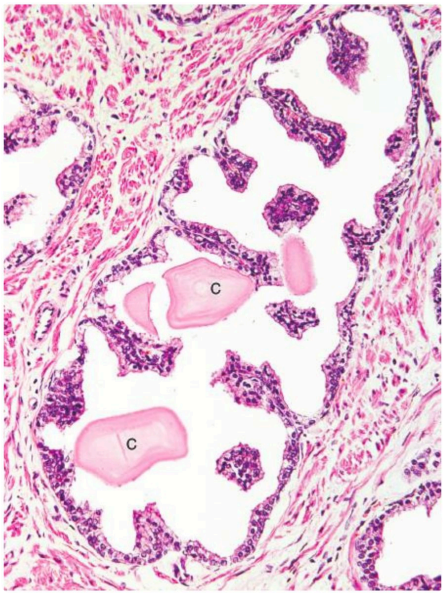


Figura 19. Concreções prostáticas (C) na luz das glândulas, entre o epitélio pregueado e o estroma (aula).

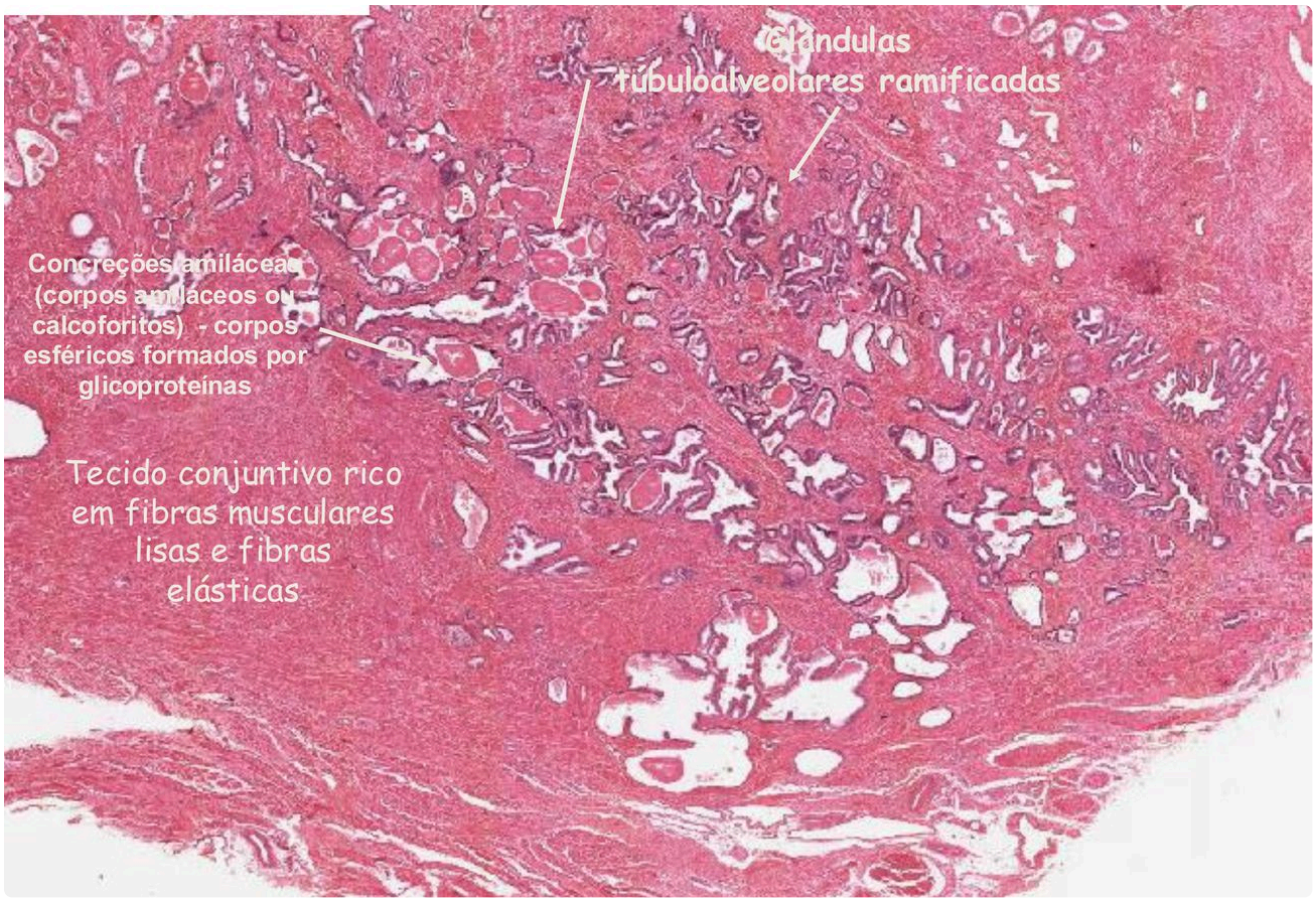


Figura 20. Próstata, lâmina 62 (aula): o estroma fibromuscular (tecido conjuntivo rico em fibras musculares lisas e fibras elásticas) repleto de glândulas túbuloalveolares ramificadas, com concreções amiláceas na luz.

Zona	Onde	Doença
Periférica	A maior (~70%), atrás e dos lados; é a que se toca no **toque retal**	**Adenocarcinoma** (a maioria)
Central	~25%, em volta dos ductos ejaculatórios	Pouco acometida
De transição	~5%, em volta da uretra prostática	**Hiperplasia prostática benigna**: aperta a uretra

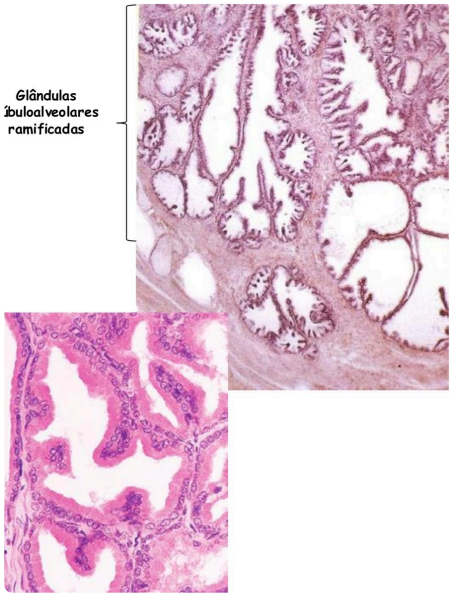


Figura 21. Próstata (aula): glândulas túbuloalveolares ramificadas com o epitélio formando pregas para dentro da luz; embaixo, em maior aumento, o epitélio cilíndrico.

ATENÇÃO · O PH DA SECREÇÃO PROSTÁTICA

O slide diz "**pH alcalino** (neutralização do pH ácido do líquido dos túbulos seminíferos)", e uma questão dos compilados aceitou "fluido alcalino que neutraliza a acidez da vagina e da uretra". Os livros descrevem a secreção da próstata como **levemente ácida** (pH ~6,5) e atribuem a alcalinidade do sêmen sobretudo à **vesícula seminal**. Na prova, siga a aula; se a questão pedir de onde vem a alcalinidade do sêmen, a resposta mais segura é a vesícula seminal.

CAI NA PROVA · GLÂNDULAS (T137, COMPILADOS)

Próstata: **estroma fibromuscular** (músculo liso + fibras elásticas) é a característica principal; **concreções** aumentam com a idade e **não** indicam doença; a uretra prostática tem **epitélio de transição** (vem do **endoderma**, não do mesoderma); as glândulas são **túbuloalveolares**, não "tubulares compostas". HPB: glândulas aumentadas, epitélio cúbico a colunar, estroma com músculo que também cresce, corpos amiláceos na luz; a HPB nasce na **zona de transição** e o câncer na **periférica** (Gleason). Dentro da próstata passam **uretra, ductos ejaculatórios e ductos prostáticos** (T137). Maior volume do sêmen: **vesícula seminal**; secreção nutritiva = vesículas seminais; bulbouretral = muco lubrificante.

8 Uretra e pênis

EM UMA FRASE

A uretra masculina tem três partes, cada uma com um epitélio (aula), e corre dentro do **corpo esponjoso**. O pênis tem **três cilindros de tecido erétil**: dois **corpos cavernosos** e um **corpo esponjoso**, cada um envolvido por túnica albugínea.

Uretra (aula)	Epitélio	Detalhes
Prostática	**Epitélio de transição**	Onde desembocam os dois **ductos ejaculatórios** e os ductos da próstata
Membranosa	**Pseudoestratificado cilíndrico**	Cerca de **1 cm**; atravessa o diafragma urogenital (esfíncter externo); as bulbouretrais ficam ao lado
Esponjosa (cavernosa)	**Pseudoestratificado cilíndrico**, com áreas de **estratificado pavimentoso** perto da glande	No corpo esponjoso do pênis; glândulas de Littré (mucosas)

Tecido erétil (aula)

- Tem uma grande quantidade de **espaços vasculares** (cavernas, revestidas por endotélio) separados por **trabéculas de fibras de conjuntivo e células musculares lisas**.
- A **túnica albugínea** é grossa nos corpos cavernosos e fina no esponjoso; entre os cavernosos há um **septo**.
- No centro de cada corpo cavernoso corre a **artéria profunda do pênis**, com as artérias helicinas.
- **Ereção**: o parassimpático libera óxido nítrico, o músculo liso das trabéculas e das artérias relaxa, o sangue enche os espaços e comprime as veias contra a albugínea. No esponjoso a albugínea é fina, e a uretra continua aberta para o sêmen passar.

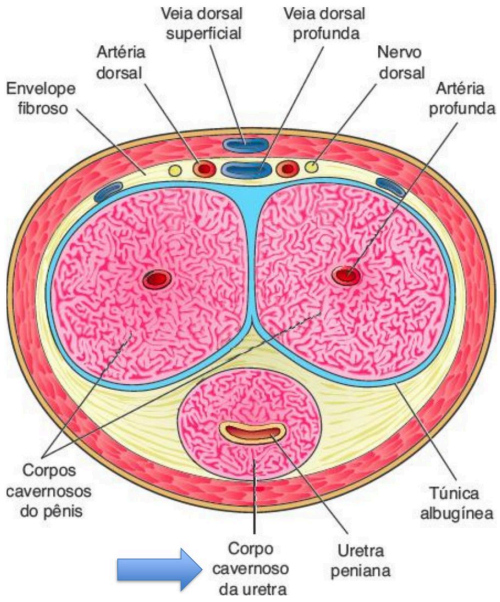


Figura 22. Pênis em corte transversal (aula): os dois corpos cavernosos, cada um com a artéria profunda, separados por septo; embaixo, o corpo esponjoso com a uretra peniana; a túnica albugínea, a fáscia (envelope fibroso) e, no dorso, as veias dorsais superficial e profunda, as artérias dorsais e os nervos dorsais.

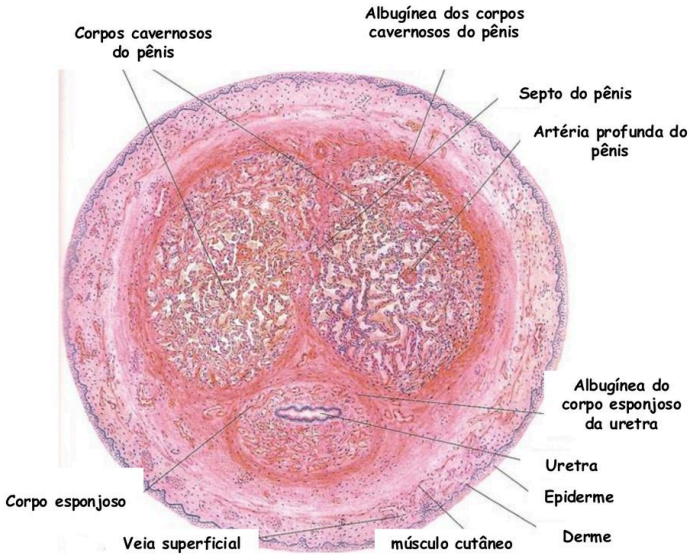


Figura 23. Pênis em corte histológico (aula): corpos cavernosos com sua albugínea, septo do pênis, artéria profunda, corpo esponjoso com a uretra e a albugínea dele, e a pele (epiderme, derme, músculo cutâneo e veia superficial).

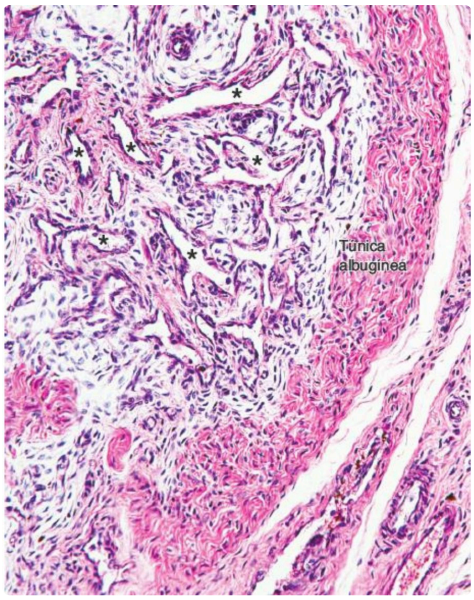


Figura 24. Tecido erétil (aula): os espaços vasculares (asteriscos) entre trabéculas de conjuntivo e músculo liso, e a túnica albugínea por fora.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · DISFUNÇÃO ERÉTIL

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (sildenafila e parecidos) mantêm o GMP cíclico que o óxido nítrico produz no músculo liso das trabéculas: o relaxamento dura mais e a ereção se mantém. Não causam ereção sem estímulo sexual.

9 Reconhecer na lâmina

EM UMA FRASE

Na prova prática, o órgão se reconhece pelo **epitélio**, pelo **formato da luz** e pela **espessura da parede muscular**. A pergunta que segue costuma ser a célula apontada, a sua função ou a origem embrionária.

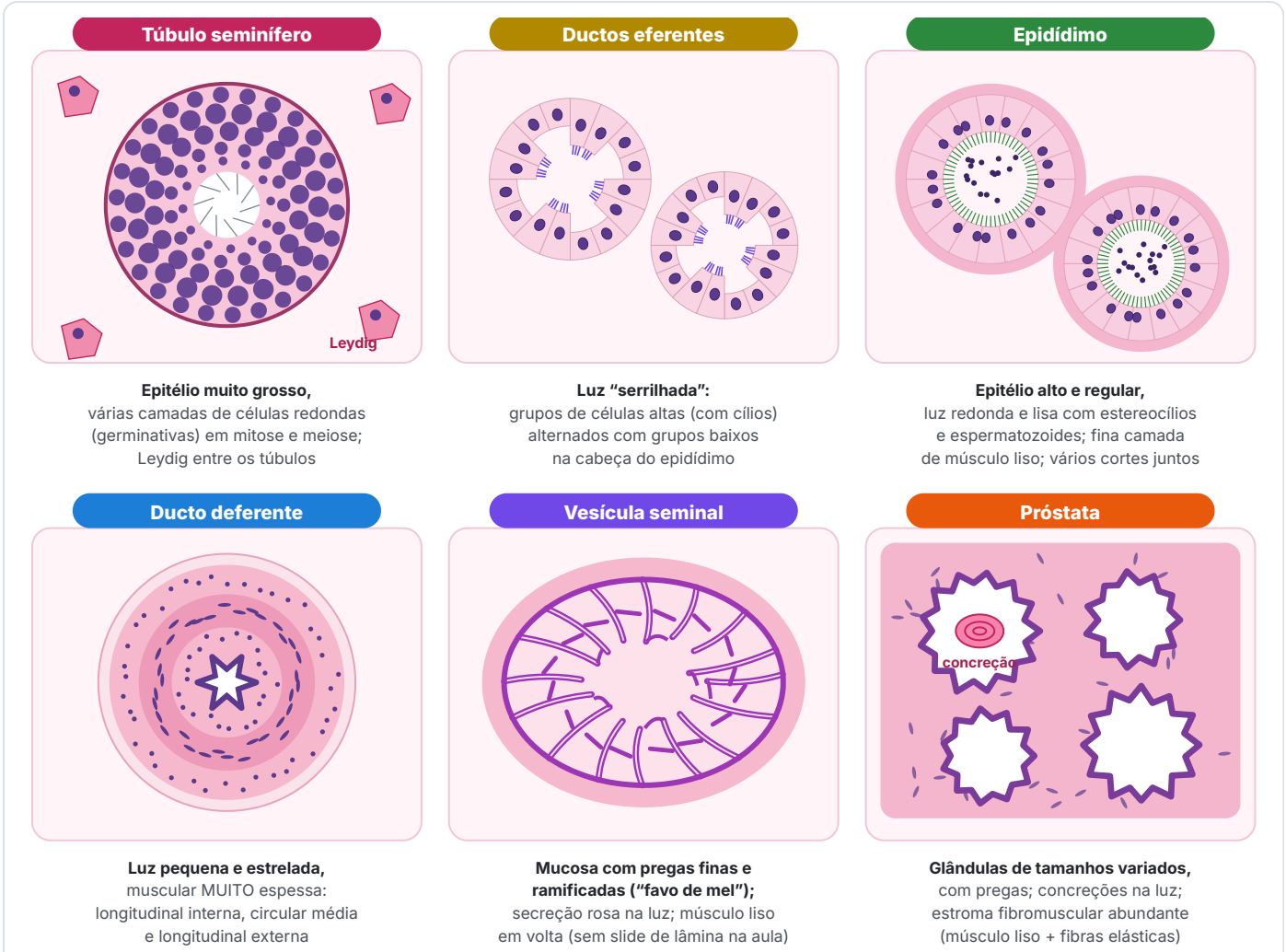


Figura 25. Como reconhecer os órgãos do aparelho reprodutor masculino na lâmina (HE).

Órgão	Epitélio	Luz	Parede	Pegadinha
Túbulo seminífero	Seminífero: Sertoli + germinativas, muitas camadas	Pequena, com flagelos	Lâmina basal com mioides; Leydig entre os túbulos	Leydig não é do epitélio
Ductos eferentes	Cúbicas e colunares ciliadas alternadas	**Serrilhada**	Fina camada de músculo liso	Cílios verdadeiros (os estereocílios são do epidídimo)
Epidídimo	Pseudoestratificado colunar com estereocílios	**Redonda e lisa**, com espermatozoides	Músculo liso fino	Mesmo ducto cortado muitas vezes
Ducto deferente	Pseudoestratificado com estereocílios	**Pequena e estrelada**	**Muscular muito espessa**: LI, CM, LE	Mesmo epitélio do epidídimo; muda a parede
Vesícula seminal	Pseudoestratificado colunar ou cúbico	Pregas finas e ramificadas	Músculo liso	Pode lembrar a próstata, mas sem estroma abundante nem concreções
Próstata	Cilíndrico simples, com pregas	Glândulas de tamanhos variados, **concreções**	**Estroma fibromuscular** abundante	Concreção = idade, não doença
Pênis	Uretra pseudoestratificada colunar	Uretra em fenda no corpo esponjoso	Espaços vasculares entre trabéculas	Albugínea grossa nos cavernosos

CAI NA PROVA · PROVA PRÁTICA (GINCANA E REVISÃO)

As lâminas pedem: **túnica albugínea** (conjuntivo denso); **célula mioide** (peritubular); **interstício com Leydig** (testosterona); **Sertoli** (duas funções: barreira, nutrição, fagocitose, ABP, inibina, AMH); **espermatogônia** (mitose; vira espermatócito), **espermatócito** (meiose), **espermátide** (vira espermatozoide); **epidídimo** (maturação; vem do ducto mesonéfrico); **pseudoestratificado colunar com estereocílios** (células principais e basais); **músculo liso do epidídimo** (peristaltismo); **ducto deferente** (as três camadas musculares); **zona periférica da próstata** (câncer; tecido funcional do endoderma do seio urogenital); **glândula prostática** (túbuloalveolar; citrato, fosfatase ácida, PSA); **concreção prostática** (glicoproteínas).

10 Revisão final

10.1 Mapa-mestre

Estrutura	Onde fica	Epitélio ou células	Como reconhecer	Função
Túnica albugínea	Cápsula do testículo	Conjuntivo denso	Faixa rosa grossa com septos	Divide o testículo em lóbulos
Túbulo seminífero	Lóbulos	Sertoli + linhagem espermatogênica	Epitélio grosso de células redondas	Espermatogênese
Sertoli	Da base à luz	Colunar, núcleo claro com nucléolo	Núcleo triangular na base	Nutre, fagocita, ABP, inibina, AMH, barreira
Leydig	Interstício	Poliédricas, acidófilas	Grupos entre os túbulos	Testosterona (LH)
Mioides	Em volta do túbulo	Achatadas, contráteis	Núcleos alongados na lâmina basal	Empurram o conteúdo
Túbulos retos e rede	Mediastino	Sertoli → cúbico simples	Canais no conjuntivo	Condução
Ductos eferentes	Testículo → cabeça do epidídimo	Cúbico + colunar ciliado	Luz serrilhada	Absorvem fluido
Epidídimo	Sobre o testículo	Pseudoestratificado estereociliado	Luz redonda e lisa, cheia de espermatozoides	Maturação, motilidade, armazenamento
Ducto deferente	Funículo espermático	Pseudoestratificado estereociliado	Luz estrelada, muscular grossa	Expulsão na ejaculação
Vesícula seminal	Atrás da bexiga	Pseudoestratificado colunar	Pregas ramificadas	~70% do volume; frutose
Próstata	Em volta da uretra prostática	Cilíndrico simples; estroma fibromuscular	Concreções na luz	Citrato, zinco, fosfatase ácida, PSA
Bulbouretrais	Uretra membranosa	Cúbico simples mucoso	—	Muco lubrificante
Pênis	—	Corpos cavernosos e esponjoso	Espaços vasculares entre trabéculas	Ereção

10.2 Vinte pontos de prova

1. Testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis.
2. Albugínea de conjuntivo denso → septos incompletos → ~250 lóbulos.
3. Cada lóbulo: 1 a 4 túbulos seminíferos.
4. Epitélio seminífero: complexo e estratificado (Sertoli + germinativas).
5. Espermatogônia (mitose) na base; espermatócito (meiose); espermátide perto da luz.
6. Espermatócito primário: o maior e o mais visto; o secundário é raro.
7. Espermiogênese: acrossomo, núcleo condensado, flagelo, corpos residuais.
8. Corpos residuais são fagocitados pela Sertoli.
9. Sertoli: da base à luz; não se dividem depois da puberdade.
10. Barreira: junções de oclusão entre Sertoli; compartimentos basal e adluminal.
11. O espermatócito primário atravessa a barreira.
12. Sertoli: ABP, inibina, AMH, fluido; responde ao FSH.
13. Leydig no interstício: testosterona sob LH; REL abundante.
14. Mioides por fora da lâmina basal, contráteis.
15. Túbulos retos → rede testicular (mediastino) → 12 a 20 eferentes.
16. Eferentes: luz serrilhada; epidídimo: luz lisa e estereocílios.
17. Motilidade e maturação: epidídimo.

18. Deferente: luz estrelada, muscular LI, CM e LE; ampola + vesícula = ejaculatório.
19. Próstata: 30 a 50 glândulas túbuloalveolares, estroma fibromuscular, concreções; periférica = câncer, transição = HPB.
20. Uretra: prostática de transição; membranosa e esponjosa pseudoestratificadas.

10.3 Mnemônicos

TESTÍCULO

"Gônia na base, Cito no meio, Tide na luz": espermato**gônia**, espermato**cito**, esperma**tide**, de baixo para cima.
L de Leydig, L de LH, L de lá fora (no interstício). **S de Sertoli, S de FSH, S de sustentar** (dentro do túbulo).
Sertoli = ABC + AIF: **A**BP, **B**arreira, **C**omida (nutrição); **A**MH, **I**nibina, **F**agocitose.

DUCTOS E GLÂNDULAS

Eferente Engrenagem (luz serrilhada); **Epidídimo Escova** (estereocílios, luz lisa); **Deferente Duro** (músculo grosso, luz em estrela).
Vesícula = Volume (e frutose); **Próstata = Pedrinhas** (concreções) e **Periférica = Perigo** (câncer); **Transição = Trava a uretra** (HPB).
Cowper = Cola (muco lubrificante).

Referências. Junqueira LC, Carneiro J. *Histologia Básica* · Ross MH, Pawlina W. *Histologia: texto e atlas* · Slides da aula *Histologia do Aparelho Reprodutor Masculino*, Profa. Renata Leitão · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário · Lâminas da gincana de 2018 e da revisão 2025.1.

11 Questões com gabarito comentado

1. Descreva os envoltórios do testículo e como ele é dividido em lóbulos.
2. Quais células formam o epitélio seminífero e como elas se distribuem da base à luz?
3. Por que o espermatócito primário é a célula da linhagem mais vista no corte, e o secundário quase não aparece?
4. O que acontece na espermiogênese? Qual é o destino dos corpos residuais?
5. Cite seis funções das células de Sertoli.
6. O que é a barreira hematotesticular, onde fica e para que serve?
7. Onde ficam as células de Leydig, como reconhecê-las e o que produzem?
8. Explique o controle hormonal da espermatogênese e por que o uso de testosterona exógena causa infertilidade.
9. Descreva o trajeto do espermatozoide do túbulo seminífero até a uretra. Em que ponto ele ganha motilidade?
10. Como diferenciar, na lâmina, ductos eferentes, epidídimo e ducto deferente?
11. Descreva a histologia da próstata e diga em que zona surgem a HPB e o câncer.
12. O que são as concreções prostáticas? Elas indicam doença?
13. Qual glândula contribui com o maior volume do sêmen? Por que o volume ejaculado quase não muda depois da vasectomia?
14. Descreva o tecido erétil e o epitélio das partes da uretra masculina.

Gabarito comentado

1. Por fora, a **túnica vaginal** (lâminas parietal e visceral de peritônio); depois, a **túnica albugínea**, de conjuntivo denso, que se espessa atrás no **mediastino testicular**; por dentro, a túnica vasculosa. Do mediastino saem **septos incompletos** que dividem o testículo em cerca de 250 lóbulos, cada um com 1 a 4 túbulos seminíferos.
2. **Células de Sertoli**, da lâmina basal à luz, e as da **linhagem espermatogênica**: espermatogônias sobre a lâmina basal, espermatócitos primários acima, secundários (raros), espermátides perto da luz e espermatozoides soltos na luz. É um epitélio complexo e estratificado, apoiado numa lâmina basal com células mioides por fora.
3. Porque a **prófase da meiose I é longa** (cerca de três semanas): em qualquer momento há muitos espermatócitos primários, grandes e com a cromatina em fios. A **meiose II é muito rápida**, e o espermatócito secundário logo vira duas espermátides.
4. A espermátide vira espermatozoide **sem se dividir**: forma o **acrossomo** a partir do Golgi, **condensa e alonga o núcleo**, desenvolve o **flagelo** e junta as mitocôndrias na peça intermediária, e perde a maior parte do citoplasma. Esse excesso, os **corpos residuais**, é **fagocitado pelas células de Sertoli**.
5. Suporte, proteção e nutrição das germinativas; fagocitose dos corpos residuais; secreção do fluido testicular; produção de ABP; barreira hematotesticular; produção de AMH (no embrião). Também: inibina, resposta ao FSH.

6. São as **junções de oclusão entre células de Sertoli vizinhas**, perto da base do epitélio. Dividem o túbulo em compartimento **basal** (espermatogônias) e **adluminal** (espermatócitos, espermátides, espermatozoides). Isolam as células haploides, com antígenos que o sistema imune não conhece, e controlam o meio em que a meiose acontece; por isso essas células dependem das Sertoli para receber nutrientes. O espermatócito primário atravessa enquanto as junções se refazem embaixo dele.
7. No **interstício**, entre os túbulos, em grupos junto aos capilares. São poliédricas, de **núcleo redondo** e citoplasma **acidófilo**, ricas em REL, mitocôndrias e lipídio, como toda célula que faz esteroide. Produzem **testosterona** sob estímulo do **LH**.
8. O GnRH faz a hipófise liberar **LH**, que estimula as **Leydig** a fazer testosterona, e **FSH**, que estimula as **Sertoli** a fazer ABP e inibina; a ABP mantém a testosterona alta no túbulo. Testosterona e inibina freiam a hipófise. A testosterona de fora baixa o LH e o FSH: as Leydig param, a testosterona dentro do testículo cai e a espermatogênese também.
9. Túbulo seminífero → túbulos retos → rede testicular (mediastino) → ductos eferentes → ducto do epidídimo → ducto deferente → ampola → ducto ejaculatório (atravessa a próstata) → uretra prostática, membranosa e esponjosa. Até o epidídimo o transporte é passivo; a motilidade surge no **epidídimo**.
10. **Eferentes**: grupos de células cúbicas e colunares ciliadas alternados, luz **serrilhada**. **Epidídimo**: pseudoestratificado alto e regular com estereocílios, luz **redonda e lisa** com espermatozoides, músculo fino, o mesmo ducto cortado várias vezes. **Deferente**: mesmo epitélio, mas luz **pequena e estrelada** e **muscular muito espessa** em três camadas.
11. Conjunto de **30 a 50 glândulas túbuloalveolares ramificadas** de epitélio cilíndrico simples com pregas, em **estroma fibromuscular** (músculo liso e fibras elásticas), envolvido por cápsula fibroelástica; concreções na luz. A **HPB** nasce na **zona de transição**, em volta da uretra; o **adenocarcinoma**, na **zona periférica**, a que se toca no exame retal.
12. Corpos esféricos e lamelados de **glicoproteínas** na luz das glândulas, que podem calcificar (corpos amiláceos). **Aumentam com a idade** e **não** indicam doença; servem para reconhecer a próstata na lâmina.
13. A **vesícula seminal** (cerca de 70% do volume). A vasectomia só interrompe o ducto deferente: os espermatozoides deixam de chegar, mas as glândulas continuam secretando, e o volume do sêmen quase não muda.
14. Espaços vasculares revestidos por endotélio, separados por **trabéculas de conjuntivo e músculo liso**, nos dois corpos cavernosos e no corpo esponjoso, cada um com túnica albugínea. Uretra **prostática**: transição; **membranosa**: pseudoestratificado cilíndrico; **esponjosa**: pseudoestratificado cilíndrico com estratificado pavimentoso perto da glande.